

Application de Reporting Audio Intelligent - DOGA

Cette application web permet d'analyser des enregistrements audio de visites d'entreprises et de générer automatiquement des rapports de visite structurés.

Fonctionnalités

- **Interface de téléchargement audio** : Glisser-déposer ou sélection de fichiers audio (MP3, WAV, M4A, OGG, FLAC)
- **Transcription automatique** : Utilise OpenAI Whisper pour transcrire l'audio en français
- **Extraction d'informations** : Utilise GPT pour extraire les informations clés de l'entreprise visitée
- **Génération de rapport** : Crée automatiquement un rapport structuré pré-rempli
- **Interface utilisateur moderne** : Design responsive avec animations et feedback visuel

Architecture

- **Backend** : Flask avec API REST
- **Frontend** : HTML/CSS/JavaScript vanilla
- **IA** : OpenAI Whisper (transcription) + GPT (extraction d'informations)
- **Base de données** : SQLite (pour les métadonnées)

Installation et Déploiement Local

Prérequis

- Python 3.11+

- Clé API OpenAI configurée dans les variables d'environnement

Installation

1. Cloner ou télécharger le projet
2. Naviguer vers le répertoire du projet :
3. Créer un environnement virtuel :
4. Installer les dépendances :
5. Configurer la clé API OpenAI :
6. Lancer l'application :
7. Accéder à l'application : <http://localhost:5000>

Structure du Projet

Plain Text

```
audio-reporting-app/  
├── src/  
│   ├── main.py                # Point d'entrée de l'application Flask  
│   ├── routes/  
│   │   ├── user.py            # Routes utilisateur (template)  
│   │   └── audio_processing.py # Routes de traitement audio  
│   ├── models/  
│   │   └── user.py            # Modèles de base de données  
│   ├── static/  
│   │   └── index.html         # Interface utilisateur  
│   └── database/  
│       └── app.db             # Base de données SQLite  
├── requirements.txt           # Dépendances Python  
└── README.md                  # Ce fichier
```

API Endpoints

POST /api/audio/upload

Télécharge et traite un fichier audio.

Paramètres :

- `audio` : Fichier audio (multipart/form-data)

Réponse :

JSON

```
{
  "success": true,
  "transcript": "Transcription de l'audio...",
  "extracted_data": {
    "nom_entreprise": "...",
    "secteur_activite": "...",
    // ... autres champs
  },
  "filled_template": "# Rapport de visite généré..."
}
```

GET /api/audio/status

Vérifie le statut du service de traitement audio.

Utilisation

1. **Télécharger un fichier audio** : Glissez-déposez ou sélectionnez un fichier audio d'une visite d'entreprise
2. **Analyser** : Cliquez sur "Analyser l'audio" pour lancer le traitement
3. **Consulter les résultats** :
 - Onglet "Transcription" : Texte transcrit de l'audio
 - Onglet "Rapport généré" : Rapport de visite pré-rempli
 - Onglet "Données extraites" : Informations structurées extraites
4. **Télécharger** : Téléchargez le rapport au format Markdown

Configuration

Variables d'environnement

- `OPENAI_API_KEY` : Clé API OpenAI (obligatoire)
- `OPENAI_API_BASE` : URL de base de l'API OpenAI (optionnel)

Formats audio supportés

- MP3
- WAV
- M4A
- OGG
- FLAC

Dépannage

Erreur de transcription

- Vérifiez que votre clé API OpenAI est correctement configurée
- Assurez-vous que le fichier audio est dans un format supporté
- Vérifiez la qualité audio (bruit de fond, volume)

Erreur de déploiement

- Vérifiez que toutes les dépendances sont installées
- Assurez-vous que le port 5000 est disponible
- Consultez les logs pour plus de détails

Développement

Ajouter de nouveaux champs d'extraction

Modifiez la fonction `extract_information_from_transcript()` dans `src/routes/audio_processing.py` pour ajouter de nouveaux champs à extraire.

Personnaliser le template de rapport

Modifiez la fonction `generate_filled_template()` dans `src/routes/audio_processing.py` pour personnaliser la structure du rapport généré.

Sécurité

- L'application utilise CORS pour permettre les requêtes cross-origin
- Les fichiers audio sont traités temporairement et supprimés après traitement
- Aucune donnée sensible n'est stockée en permanence

Support

Pour toute question ou problème, consultez les logs de l'application ou contactez l'équipe de développement.

Note : Cette application nécessite une connexion internet pour fonctionner car elle utilise les services OpenAI pour la transcription et l'extraction d'informations.